

연쇄사다리법

Chain-ladder Method · 원저자: Thomas Mack · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자와 **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 방법 개요 The Method

연쇄사다리법(Chain-ladder, CL)은 가장 오래되었고 지금도 가장 널리 쓰이는 **지급준비금 산정(claims reserving)** 방법이다. C_{tj} 를 사고연도 t ($1 \leq t \leq T$)의 누적 클레임액이라 하고, j ($0 \leq j \leq T-1$)를 경과기간(development period)이라 하자. 누적액은 다음과 같이 **발전계수(development factor)** F 의 곱으로 표현된다.

$$C_{t, T-1} = C_{t0} F_{t1} F_{t2} \cdots F_{t, T-1}$$

$$F_{tj} = \frac{C_{tj}}{C_{t, j-1}} \quad (C_{tj} > 0)$$

핵심 가정은, 같은 경과기간 j 에 대한 $F_{1j}, F_{2j}, \dots$ 는 **미지의 공통 모수 f_j** 주위에서 변동한다는 것이다. f_j 의 추정치 $\hat{f}_j$ 를 쓰면 아직 관측되지 않은 C_{tj} ($t+j > T$)를 다음 점화식으로 예측한다.

$$\hat{C}_{tj} = \hat{C}_{t, j-1} \hat{f}_j, \quad \hat{C}_{t, T-t} = C_{t, T-t}$$

그 결과 사고연도 t 의 **지급준비금** 추정치는 다음과 같다(궁극 누적액 - 현재까지의 누적액).

$$\hat{R}_t = \hat{C}_{t, T-1} - C_{t, T-t}$$

발전계수 추정의 고전적 방법은 **가중평균**이다.

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{t=1}^{T-j} C_{t, j-1} F_{tj}}{\sum_{t=1}^{T-j} C_{t, j-1}} = \frac{\sum_{t=1}^{T-j} C_{tj}}{\sum_{t=1}^{T-j} C_{t, j-1}}$$

해설 런오프 삼각형(run-off triangle)이란

손해보험은 사고가 나도 보험금이 **여러 해에 걸쳐 나뉘어** 지급된다. 그래서 “사고연도(행) × 경과기간(열)”의 누적 지급액 표를 만들면, 과거 사고연도는 길게, 최근 사고연도는 짧게 채워져 **삼각형 모양**이 된다. 연쇄사다리법은 각 열의 **증가 배수(발전계수 f_j)**를 과거에서 구해, 삼각형의 **빈 아래쪽(미래 지급액)**을 채우는 방법이다. 채운 값의 합에서 이미 지급한 값을 빼면 **앞으로 더 줄 돈(준비금)**이 나온다.

예제 3×3 런오프 삼각형으로 준비금 구하기

누적 지급액(단위: 백만원)이 아래와 같다. 빈칸을 연쇄사다리법으로 채우고 준비금을 구하라.

사고연도 / 경과	0	1	2
AY1		100	150 180
AY2		120	180 ?
AY3		110 ?	?

- ① 발전계수: $f_1 = (150+180)/(100+120) = 330/220 = 1.5$, $f_2 = 180/150 = 1.2$
- ② 채우기: AY2의 궁극액 = $180 \times 1.2 = 216$; AY3은 $110 \times 1.5 = 165$, $165 \times 1.2 = 198$
- ③ 준비금: $R_2 = 216 - 180 = 36$, $R_3 = 198 - 110 = 88 \rightarrow$ 총 준비금 = 124(백만원)

2. 확률모형과 예측오차 A Stochastic Model

연쇄사다리법에는 두 가지 어색해 보이는 점이 있다. 점화식이 가장 최근 관측치에서 시작해 과거 클레임액을 무시하는 것처럼 보이고, 고전적 추정량 f_j 와 f_{j+1} 이 음의 상관을 갖는 듯한데도 곱해진다는 점이다. Mack은 이를 해소하는 분포에 의존하지 않는(distribution-free) 확률 가정을 제시했다. 핵심 가정은 다음과 같다.

$$E(F_{tj} | C_{t0}, \dots, C_{t,j-1}) = f_j$$

이 가정 아래에서 추정식이 합리적·불편(unbiased)임을 보일 수 있고, 추가 가정(분산구조·사고연도 독립)으로 예측오차(prediction error)의 표준오차를 재귀적으로 구할 수 있다.

고급 약점과 변형 (참고)

연쇄사다리법은 삼각형의 북동쪽 모서리에서 모수가 과대해진다(예: f_{T-1} 이 관측치 하나에 의존). 또 마지막 경과와 누적액이 0이면 준비금도 0이 되어, 사실상 RBNS(보고됐으나 미지급) 클레임용에 가깝고 순수 IBNR(미보고) 처리에는 약하다. 가중치 지수 α 를 0.1·2로 바꾸면 단순평균·손해율식·회귀식 등 여러 변형이 되며, 본후터-퍼거슨 방법 등으로 보완한다. (입문 단계에서는 “발전계수로 삼각형을 채운다”는 핵심만 이해해도 충분하다.)

참고문헌 및 관련 표제어

[3] Mack, Th. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates, ASTIN Bulletin 23, 213-225. · England & Verrall (2003); Taylor (2000) Loss Reserving. (원문 [1]-[4] 참조)

관련 표제어. Reserving in Non-life Insurance(손해보험 준비금) · Bornhuetter-Ferguson Method(본후터-퍼거슨 방법)
· Claims Reserving using Credibility Methods(신뢰도법 준비금)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 지급준비금 (claims reserve) — 이미 발생했으나 아직 지급하지 않은 보험금에 대비해 쌓는 부채.
 - 런오프 삼각형 (run-off triangle) — 사고연도×경과기간으로 누적 지급액을 배열한 삼각형 표.
 - 경과기간 (development period) j — 사고 발생 후 몇 해가 지났는지를 나타내는 열.
 - 발전계수·링크비율 (development factor / link ratio) f_j — 한 경과기간에서 다음 기간으로 누적액이 늘어나는 배수.
 - IBNR / RBNS — 각각 “발생했으나 미보고된 클레임” / “보고됐으나 미지급된 클레임”.
 - 불편추정량 (unbiased estimator) — 평균적으로 참값과 같아지는(치우치지 않은) 추정량.
 - 예측오차·표준오차 (prediction / standard error) — 추정한 준비금이 실제와 얼마나 다를 수 있는지의 척도.
-

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Chain-ladder Method”, Thomas Mack. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.